

Manipulation et interrogation des données

Le langage SQL

		modélisation		SQL	
		CM	TD	CM	TP
1	07/09/26	C1		C1	(1)(EAD)
2	14/09/26		1		2
3	21/09/26		2		3
4	28/09/26	C2			4
5	05/10/26		3&4		5
6	12/10/26		5		6
7	19/10/26	[C3]	TD pair (EAD)	[C2]	
	26/10/26				
8	02/11/26		6		7
9	09/11/26		7		TD pair (EAD)
10	16/11/26	[Cx]			[8]
11	23/11/26		8		9
12	30/11/26		9		10
13	07/12/26		10		
14	14/12/26	[C4]			[11]

Évaluations

CC1 - Examen écrit - 1h – 20% - **23 octobre**

QCM en amphi

CC2 - Examen pratique - 1h20 – 30% - **18 novembre**

Salle Machine

CC3 - Examen pratique - 1h20 – 50% - **16 décembre**

Salle Machine

Ressources

Tout sur e-uapv !

- Vidéos de cours
- Documentations de cours
- Corrections de TP
- Un assistant IAG (<https://notebooklm.google.com/>)

A faire cette semaine

TP1

Le langage SQL

CHEZ VOUS !

Base de données relationnelle

Ensemble d'informations structurées

Information : « assemblage » de données

Contraintes => structures de données

Les relations de la modélisation => tables

Systeme de Gestion de Bases de Données SGBD

Gère :

- Le stockage des données (structures de données)
- L'accès aux données (consultation, modification)
- L'intégrité et sécurité des données

Structured Query Language (SQL)

Langage de Manipulation des Données (LMD)

SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT

Langage de Définition des Données (LDD)

CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME, ...

Langage de Contrôle de l'accès aux Données (LCD)

GRANT, REVOKE, LOCK, ...

Langage de Contrôle des Transactions (LCT)

COMMIT, ROLLBACK, SET TRANSACTION, ...

Langage procédural (SQL intégré)

SET, DECLARE CURSOR, OPEN, FETCH, ...

Concepts de base (1)

Base de données : Database

Ensemble de fichiers permettant de stocker les informations

Table : Table

Structure de mémorisation des données

Colonne : Column

Attribut / caractéristique

Ligne : Row

Enregistrement {Attributs/Valeurs}, un représentant d'une entité

Valeur : Value

Intersection d'une ligne et d'une colonne, valeur d'un attribut pour un enregistrement donné

Concepts de base (2)

Schéma : Schema

Ensemble d'objets de la base de données

Vue : View

Représentation logique d'une table

Clé : key

Clé primaire : primary key

Clé étrangère : foreign key

Contrainte : constraint

Contrainte sur une ligne ou une table

Table / Column / Row / value / Primary key / Foreign key

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SQL : Langage typé

Chaque attribut a un type défini à la création de la table

Plus de 30 types différents

Pas tous compatibles avec d'autre SGBD-R

SQL : Langage typé

Numérique :

- **Entiers** :
 smallint (2o), integer (4o)
- **Flottants** : précision inexacte
 real (4o/6décimales), double precision (8o/15décimales)
- **Numériques** : arithmétique très lente
 - *numeric(précision, échelle)*
 précision : # chiffres & échelle : # de décimal
 - *numeric(précision)*
 échelle à 0
 - *numeric*
 précision & échelle au max

SQL : Langage typé

Chaîne de caractères :

- Taille fixe : complété avec des espaces
character(n), char(n)
- Taille variable :
 - Avec limite : *character varying(n), varchar(n)*
 - Sans limite : *text*

Divers :

- Booléen : *boolean*
- Série : *serial* ← **suite de nombres automatiques**
- Date :
 - *Date, time, interval, ...*

SQL : Langage typé

Le type NULL :

- Champ non renseigné ↔ absence de valeur
- Valeur par défaut
- Compatible avec tous les types

Sauf si contrainte « NOT NULL » est spécifiée

expression = NULL ne marche pas
ISNULL(expression)

La requête **SELECT**

7 clauses, seuls les 2 premières obligatoires

SELECT *la liste des informations que l'on veut*
FROM *la liste des tables où se trouvent les infos*
WHERE *Conditions sur les tuples*
GROUP BY *attributs pour agrégation*
HAVING *Conditions sur les groupes*
ORDER BY *attributs pour tri de l'affichage*
;

LMD – SELECT – 5 Squelettes

squelette 1.1 – Projection

SELECT attributs FROM table ;

squelette 1.2 – Projection

SELECT attributs FROM (sous-requête) ;

squelette 2 - Implication de plusieurs entités

SELECT attributs FROM table1 join table2 ;

squelette 3-1 - Restriction simple

SELECT attributs FROM tables WHERE conditions ;

squelette 3-2 - Restriction complexe

SELECT attributs FROM tables WHERE conditions avec sous-requête ;

LMD – SELECT – 5 Squelettes

squelette 4 : Fonction de groupes ou d'agrégation

SELECT attributs, fonction(attribut) FROM tables GROUP BY ...

squelette 5-1 : Agrégation conditionnée par une constante

SELECT attributs, fonction(attribut)

FROM tables

GROUP BY ...

HAVING condition avec constante

squelette 5-2 : Agrégation conditionnée dynamique

SELECT attributs, fonction(attribut)

FROM tables

GROUP BY ...

HAVING condition avec sous-requête

squelette 1 - Projection

SELECT name, hiredate, sal FROM

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

squelette 2 - plusieurs entités

SELECT attributs FROM table1 *JOIN* table2 ;

4 types de jointures

jointure croisée : **CROSS JOIN**

– produit cartésien des tables

jointure naturelle : **NATURAL JOIN**

– jointure sur tous les champs portant le même nom

jointure interne : **INNER JOIN**

– jointure sur tous les champs spécifiés dans le ON

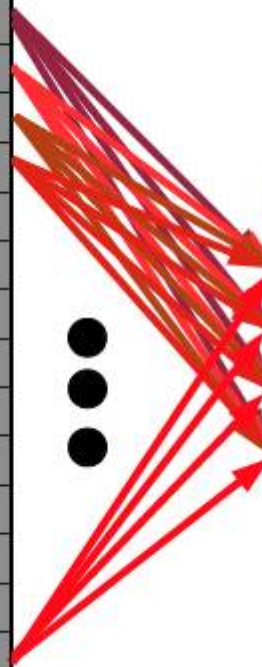
jointure externe : **OUTER JOIN**

– jointure permettant de récupérer des enregistrements sans correspondance entre les tables

squelette 2 - CROSS JOIN

SELECT attributs FROM table1 *JOIN* table2 ;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10



deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

squelette 2 - CROSS JOIN

SELECT attributs FROM table1 *JOIN* table2 ;

name	job	dname
SMITH	CLERK	ACC.
SMITH	CLERK	RES.
SMITH	CLERK	SALES
SMITH	CLERK	OPERAT.
ALLEN	SALESMAN	ACC.
ALLEN	SALESMAN	RES.
ALLEN	SALESMAN	SALES
ALLEN	SALESMAN	OPERAT.



MILLER	CLERK	SALES
MILLER	CLERK	OPERAT.

skeleton 2 - NATURAL JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp NATURAL JOIN dept;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

...

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

squelette 2 - NATURAL JOIN

```
SELECT name, job, dname  
FROM emp NATURAL JOIN dept;
```

name	job	dname
SMITH	CLERK	RESEARCH
ALLEN	SALESMAN	SALES
WARD	SALESMAN	SALES
JONES	MANAGER	RESEARCH
MARTIN	SALESMAN	SALES
BLAKE	MANAGER	SALES
CLARK	MANAGER	ACCOUNT.
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
KING	PRESIDENT	ACCOUNT.
TURNER	SALESMAN	SALES
ADAMS	CLERK	RESEARCH
JAMES	CLERK	SALES
FORD	ANALYST	RESEARCH
MILLER	CLERK	ACCOUNT.

squelette 2 - INNER JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp JOIN dept USING (deptno) ;
SELECT name, job, dname FROM emp JOIN dept ON dept.deptno=emp.deptno ;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

...

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

squelette 2 - OUTER JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp RIGHT OUTER JOIN dept USING (deptno);

Outer join : récupération d'enregistrements sans correspondance entre les tables

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

...

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

squelette 2 - OUTER JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp RIGHT OUTER JOIN dept USING (deptno);

Outer join : récupération d'enregistrements sans correspondance entre les tables

name	job	dname
CLARK	MANAGER	ACCOUNT.
KING	PRESIDENT	ACCOUNT.
MILLER	CLERK	ACCOUNT.
SMITH	CLERK	RESEARCH
JONES	MANAGER	RESEARCH
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
ADAMS	CLERK	RESEARCH
FORD	ANALYST	RESEARCH
ALLEN	SALESMAN	SALES
WARD	SALESMAN	SALES
MARTIN	SALESMAN	SALES
BLAKE	MANAGER	SALES
TURNER	SALESMAN	SALES
JAMES	CLERK	SALES
		OPERAT.

squelette 3-1 - Restriction simple

SELECT * FROM emp WHERE sal>=1500;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

squelette 3-1 - Restriction & projection

SELECT name, hiredate FROM emp WHERE sal>=1500;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

squelette 4 – Fct. de groupes (d'agrégation)

SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

squelette 4 – Fct. de groupes (d'agrégation)

```
SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job;
```

UNE SEULE valeur retournée par groupe

job	avg(sal)
SALESMAN	1400,00
MANAGER	2758,33
CLERK	1037,50
PRESIDENT	5000,00
ANALYST	3000,00

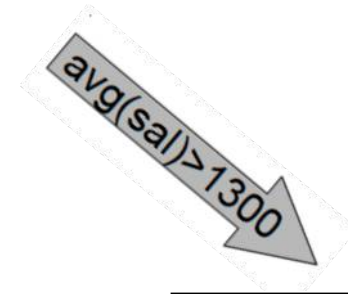
~~SELECT name, job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job;~~

plusieurs valeurs de « name » pour chaque groupe !!!

squelette 5-1 - Agrégation conditionnée par une constante

SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job HAVING avg(sal)>1300;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno	avg(sal)
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20	1037,50
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30	1400,00
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30	1400,00
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20	2758,33
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30	1400,00
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30	2758,33
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10	2758,33
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20	3000,00
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10	5000,00
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30	1400,00
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20	1037,50
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30	1037,50
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20	3000,00
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10	1037,50



job	avg(sal)
SALESMAN	1400,00
MANAGER	2758,33
PRESIDENT	5000,00
ANALYST	3000,00

squelette 5-1 - Agrégation conditionnée par une requête

```
SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job  
HAVING avg(sal) >= ALL(SELECT avg(sal) FROM emp GROUP BY job);
```

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno	avg(sal)
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20	1037,50
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30	1400,00
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30	1400,00
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20	2758,33
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30	1400,00
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30	2758,33
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10	2758,33
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20	3000,00
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10	5000,00
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30	1400,00
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20	1037,50
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30	1037,50
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20	3000,00
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10	1037,50

(SELECT avg(sal) FROM emp GROUP BY job)
=
{1037,5 ; 1400 ; 2758,33 ; 3000 ; 5000 }

>=ALL(...) ----> **>= 5000**

job	avg(sal)
PRESIDENT	5000,00

Et En Pratique ?

PostgreSQL : opensource SQL standard

Serveur : pedago.univ-avignon.fr

Connection en ssh :

```
ssh pedago.univ-avignon.fr
```

```
ssh -I uapv2112452 pedago.univ-avignon.fr
```

Connection à la base PostgreSQL :

```
psql etd
```

etd est le nom de la base que l'on va utiliser

De chez vous, il faut d'abord lancer le **VPN**

A faire cette semaine TP1

Le langage SQL

CHEZ VOUS !